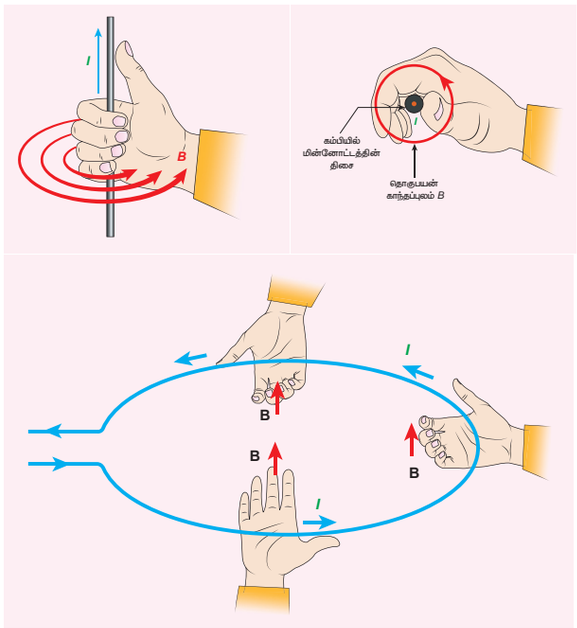
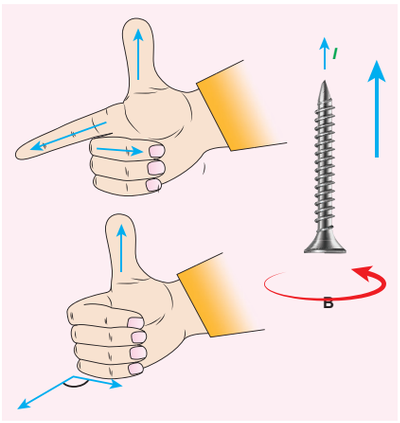
படம் 3.28 நேரான கடத்தி மற்றும் வளையத்திற்கான வலதுகை பெருவிரல் விதியைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.28 வலதுகை பெருவிரல் விதி – நேரான கடத்தி மற்றும் வளையம்

3.7.4 மேக்ஸ்வெல்லின் வலதுகை திருகு விதி

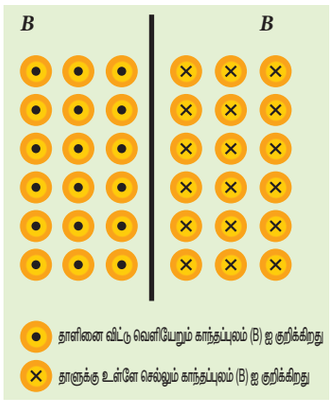
காந்தப்புலத்தின் திசையை அறிவதற்கு இவ்விதியும் பயன்படுகிறது. மின்னோட்டம் பாயும் திசையில் வலதுகை திருகு ஒன்றினை திருகு இயக்கினால் (Screw driver) முன்னோக்கி முடுக்கும்போது, திருகு சுழலும் திசை காந்தப்புலத்தின் திசையைக் கொடுக்கும். இது படம் 3.29 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



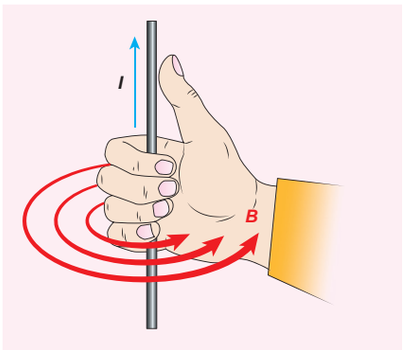
படம் 3.29 மேக்ஸ்வெல்லின் வலதுகை திருகு விதி

எடுத்துக்காட்டு 3.12

மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புலத்தை பின்வரும் படம் காட்டுகிறது. இப்படத்தின் உதவியுடன் கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாயும் திசையைக் காண்க?



தீர்வு



வலதுகை பெருவிரல் விதியைப் பயன்படுத்தும் போது, மின்னோட்டம் கடத்தியில் மேல் நோக்கிப் பாய்வதை அறியலாம்.

3.8 பயட் – சாவர்ட் விதி (BIOT – SAVART LAW)

ஆர்ஸ்டெட்டின் கண்டுபிடிப்பைத் தொடர்ந்து, ஜீன் – பாப்டிஸ்ட் பயட் மற்றும் பெலிக்ஸ் சாவர்ட் இருவரும் 1819 இல் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்திக்கு அருகே வைக்கப்பட்ட காந்தம் உணரும் விசையை அளந்தறியும் சோதனைகளை மேற்கொண்டு கணிதவியல் சமன்பாட்டை உருவாக்கினார்கள்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 153 23-12-2022 18:06:35